B-Cube IDPlatform



B-CUBE
인증 플랫폼

B-Cube IDPlatform

https://domain.b-cube.kr

TOC

1. 개발 연혁
2. CI
3. 유사 사례 탐구
4. IDPlatform의 정의
5. b-cube-idp의 dependency: ajou-internal-id-federation
6. b-cube-idp의 Cognitive Walkthrough —
    a. SP 사용자 입장으로의
    b. SP 어플리케이션으로의
7. 어플리케이션 동작 흐름
8. 구현 화면

개발 연혁

2026. 10. 29.	PoC 제작 시작
2026. 11. 2.	PoC 개발 완료 및 1차 오픈

CI

B-CUBE
인증 플랫폼

B-CUBE
Identity Platform

아주대학교
내부 인증 페더레이션

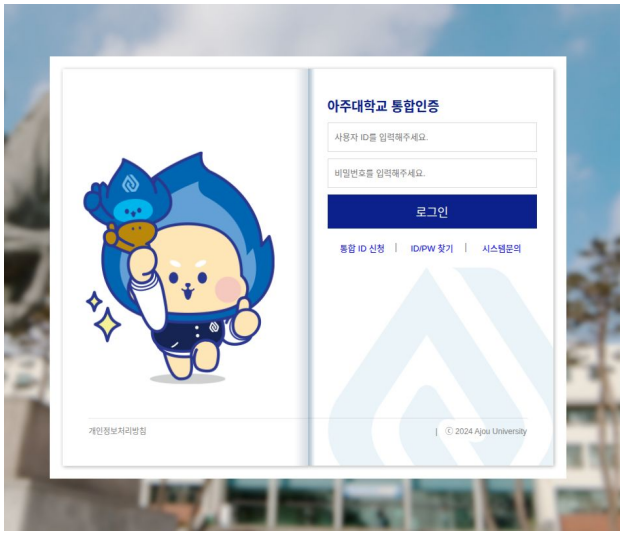
AJOU Internal
Identity Federation

로고	비큐브 브랜드
폰트	상징
	아주대학교 아주체

로고	자체 제작
- 의의	여권에서 모티프
폰트	아주대학교 아주체

유사 사례 탐구

(1) 아주대학교 통합인증의 사례

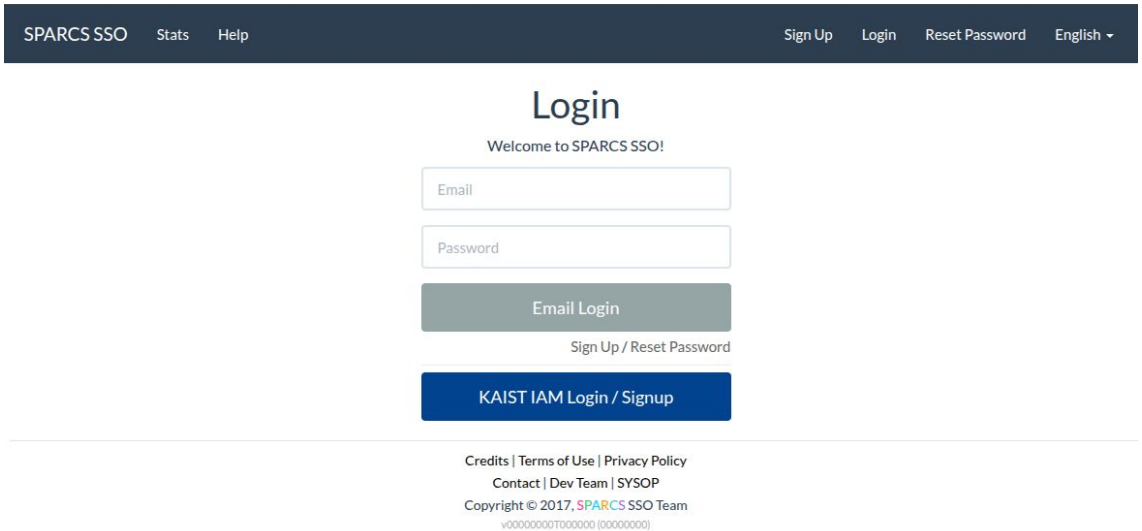


아주대학교 개설 각종 시스템의 로그인을 담당

cf. 아주대학교 통합인증은 SAML2.0 규격 / 비큐브 인증플랫폼은 OIDC 규격

유사 사례 탐구

(2) 카이스트 SPARCS 동아리의 SSO 구축 사례



해당 동아리 개설 각종 시스템의 로그인을 담당

cf. 사용자 비밀번호 해시 저장, 카이스트 정보통신팀 구축 IAM(인가접근관리)과 연동

IDPlatform의 정의

IDP(Identity Platform)은 아래의 용어를 내포하는 개념

- IdP(ID Provider): 사용자 신원을 검증하고 관리
- SP(Service Provider): 실제 서비스나 어플리케이션을 제공
- IDF(Identity Federation): 서로 다른 조직 및 시스템 간에 사용자 인증 정보를 공유

IDPlatform의 정의: (1) IdP(Identity Provider)

- IdP는 사용자의 계정 정보를 중앙에서 저장·관리하고, 사용자 신원을 인증하는 시스템
- IdP의 역할
  - 사용자 인증: 로그인 요청을 확인
  - 토큰/티켓 발급: 인증 성공 시 SP가 신뢰할 수 있는 토큰 발급
  - 중앙 집중 관리: 계정 생성, 삭제, 권한 변경 등의 중앙화된 관리

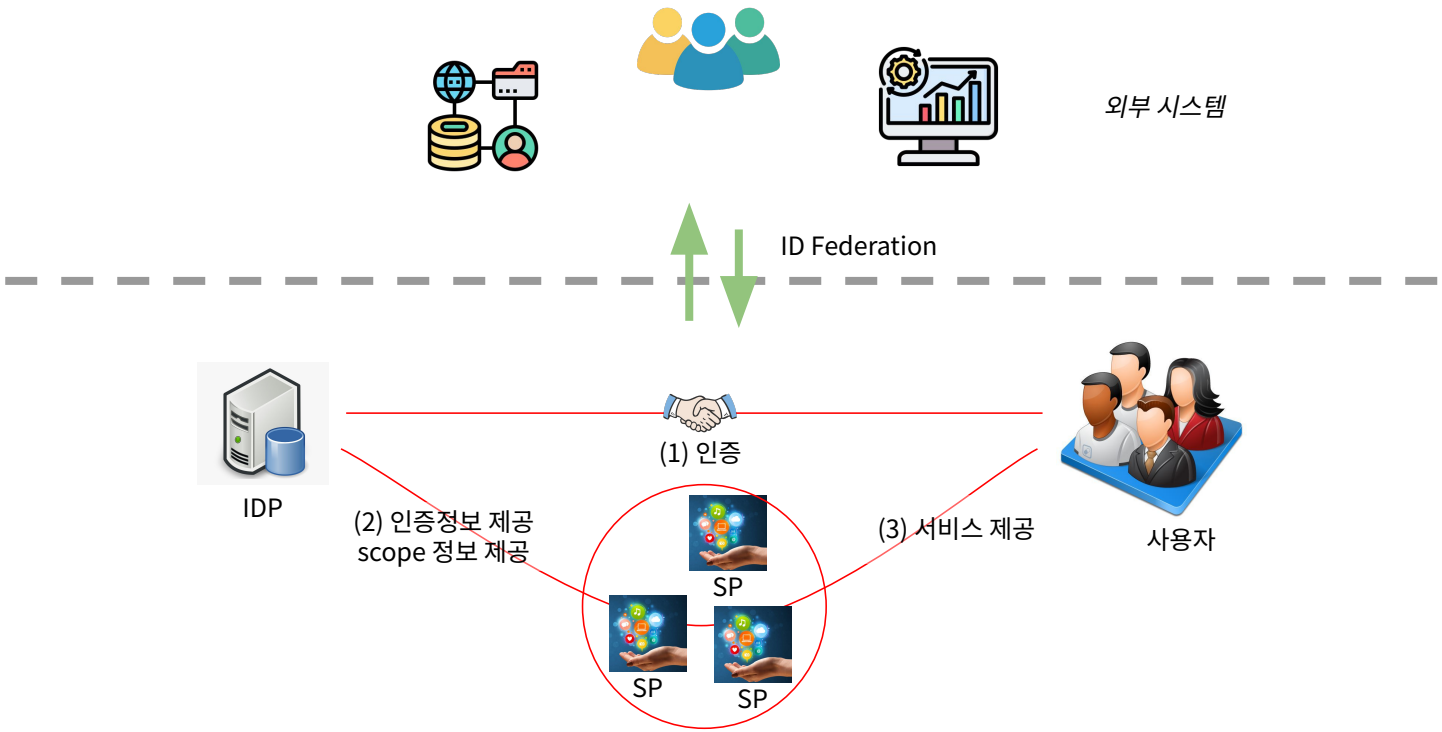
IDPlatform의 정의: (2) SP(Service Provider)

- SP는 사용자가 실제로 이용하고자 하는 웹 애플리케이션
- SP는 직접 패스워드를 검증하지 않고 IDP의 인증 결과를 신뢰하여 서비스를 제공
- SP의 역할
    1. 인증 요청(Authentication Request): 사용자가 접근 시 로그인되어 있지 않으면 IDP로 전달
    2. 토큰 검증: IdP가 발급한 토큰의 유효성 및 서명 검증
    3. 접근 허용(Authorization): 검증된 사용자 정보를 바탕으로 서비스 화면/리소스 제공
    4. 서비스 제공

IDPlatform의 정의: (3) IdF(Identity Federation)

- IdF는 서로 다른 조직이나 시스템 간에 사용자 인증 정보를 공유하고 신뢰 관계를 형성

IDPlatform의 정의



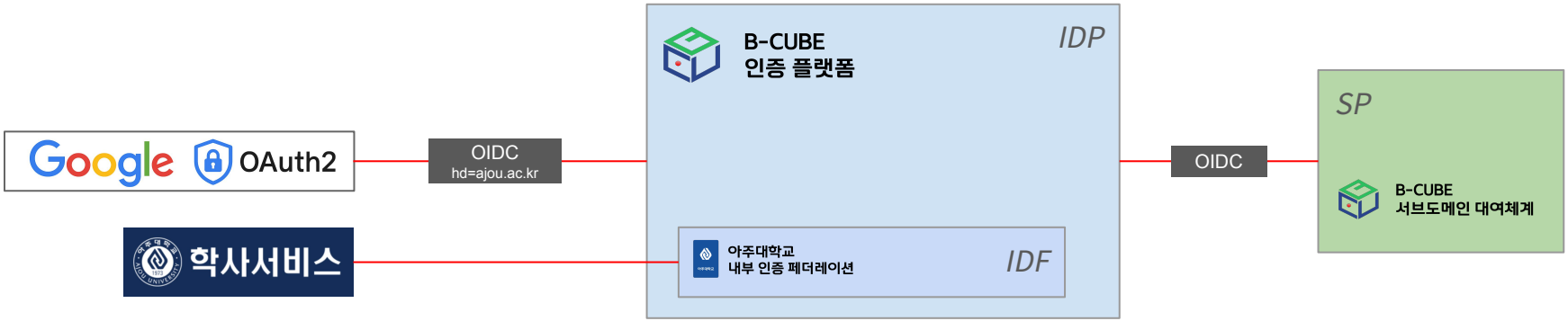
b-cube-idp의 dependency: *ajou-internal-id-federation*

- b-cube-idp는 아주대학교 학생의 학적정보를 가져오기 위해 학사시스템(AIMS2)에 접근
- b-cube-idp 코드베이스 내 학적정보를 획득하는 코드를 노출하지 않고자 npm 패키지 *ajou-internal-id-federation*으로 해당 코드를 dependency로 분리

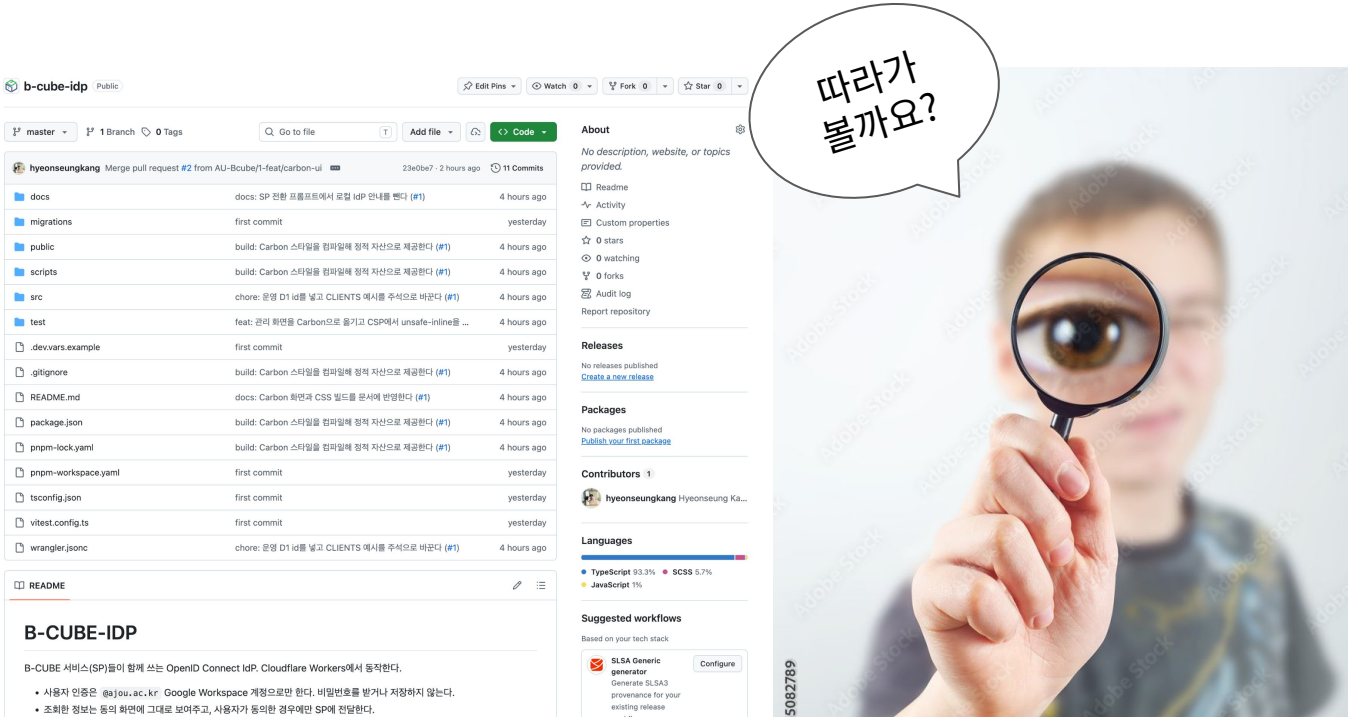


b-cube-idp의 목적

- SP에서 직접 학적정보 조회를 위한 학사시스템(AIMS2) 접근을 지양
- 학사시스템(AIMS2) 접근을 위한 추상화 레이어 도입의 필요성 제기
- SSO 도입 및 기구축 *hd=ajou.ac.kr* Google OAuth의 사용 활성화
- SP와 독립적인 IDP의 구축으로 SP 사용자의 개인정보 자기결정권 보장



b-cube-idp의 Cognitive Walkthrough



b-cube-idp의 Cognitive Walkthrough — SP 사용자 입장으로의

1. SP의 인증 요청에 의해 사용자는 IDP의 인증창으로 진입[1)]
2. IDP는 사용자 Google OAuth[2)](*hd*[3)]=*ajou.ac.kr*) 시도
3. Google OAuth는 IDP로 callback 리다이렉트[4)]
4. IDP는 SP로부터 온 요청의 scope[5)]에 따라 *ajou-internal-id-federation*로 학적 정보 조회
5. IDP는 SP에게 사용자의 정보 전송 전 동의화면[6)] 표시
6. IDP는 사용자 동의 여부에 따라 정보 전송 및 SP로 callback 리다이렉트[7)]

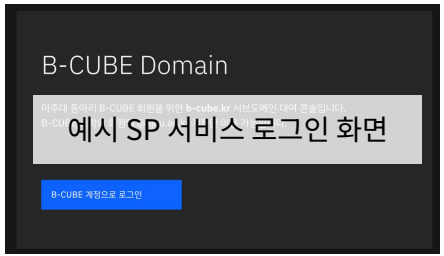
1) OpenID Connect Core 1.0 Section 3.1.2.1: Authentication Request
2) OAuth 2.0 (RFC 6749 Section 4.1.1) & OIDC Core 1.0: Upstream Identity Federation / IdP Chaining (Federated Authentication)
3) Google OpenID Connect OpenID Provider Metadata / Hosted Domain Parameter: hd (Hosted Domain) Parameter
4) RFC 6749 Section 3.1.2: Redirection Endpoint (redirect_uri)
5) OAuth 2.0 (RFC 6749 Section 3.3): Access Token Scope
6) OAuth 2.0 (RFC 6749 Section 3.1.2.4 & Section 4.1.1): User Consent / Authorization Screen
7) OpenID Connect Core 1.0 Section 3.1.2.5: Successful / Error Authentication Response

b-cube-idp의 Cognitive Walkthrough — SP 어플리케이션으로의

1. SP관리자는 서비스에 필요한 scope[1]와 redirect_uri[2]를 결정
2. SP관리자는 IdP 관리자에게 등록 토큰[3]을 받아 동적 등록[4]
3. IdP는 SP관리자에게 client_id와 client_secret을 발급[5]
4. student, sohakoe scope를 요청한 경우 SP관리자는 IdP 관리자의 승인을 대기
5. SP관리자는 Discovery 문서[6]로 IdP 규격을 확인하고 OIDC 로그인[7]을 SP에 구현
6. SP관리자는 계정을 IdP 사용자와 연결[8], 운영 중 IdP에 등록된 SP 정보를 관리[10]

1) OAuth 2.0 (RFC 6749 Section 3.3) & OIDC Core 1.0 Section 5.4: Access Token Scope / Requesting Claims using Scope Values
2) RFC 6749 Section 3.1.2.2: Redirection Endpoint Registration Requirements
3) RFC 7591 Section 1.2 & Section 3: Initial Access Token / Client Registration Endpoint
4) RFC 7591 Section 3.1: Client Registration Request
5) RFC 7591 Section 3.2.1 & RFC 7592 Section 3: Client Information Response
6) OpenID Connect Discovery 1.0 Section 3 & Section 4: Provider Metadata / Obtaining Provider Configuration Information
7) OIDC Core 1.0 Section 3.1 & Section 3.1.3.7, RFC 7636, RFC 9207: Authorization Code Flow / ID Token Validation / PKCE / Authorization Server Issuer Identification
8) OIDC Core 1.0 Section 5.7: Claim Stability and Uniqueness
9) RFC 7592 Section 2: Client Configuration Endpoint (Read, Update, Delete)

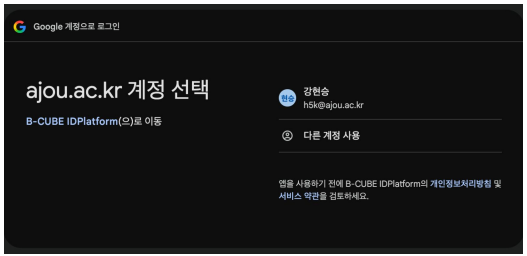
어플리케이션 동작 흐름



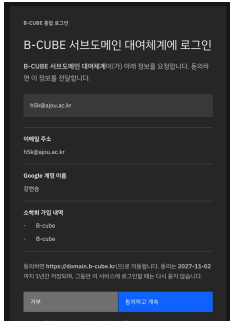
(1) SP 서비스 로그인



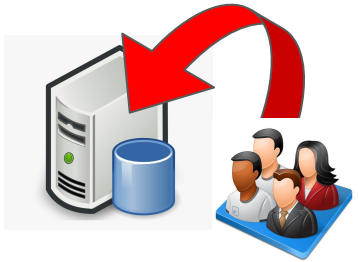
(2) SP -> IdP 필요 정보 범위(scope) 전송



(3) IdP 인증



(4) SP 사용자 대상 IdP의 정보전송 동의 질의

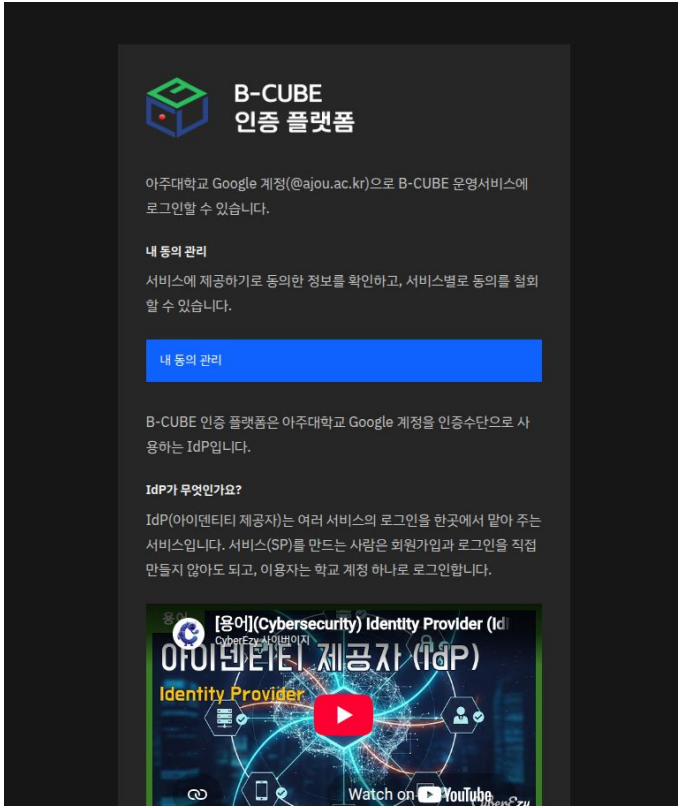


(5) IdP -> SP 사용자 정보 전송

구현 화면

IA_ID: MAIN_001

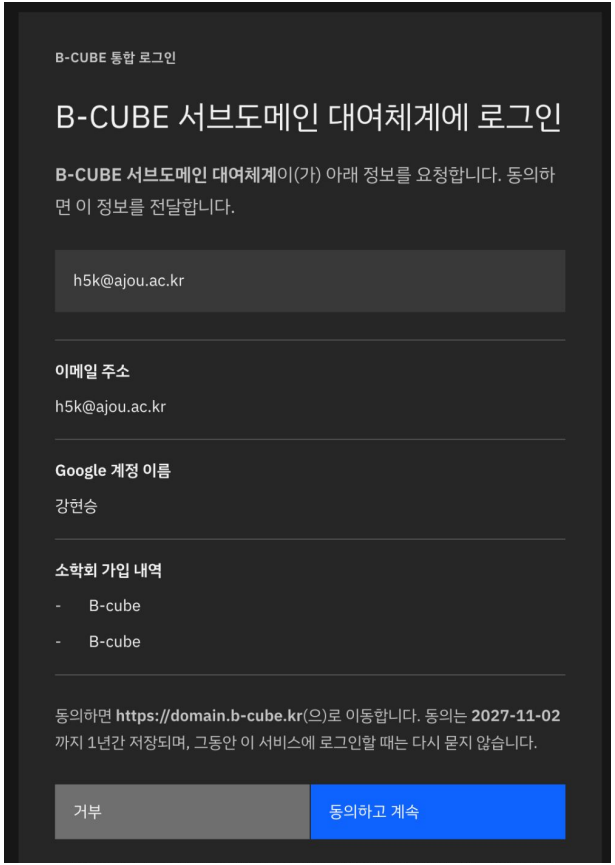
- SP 사용자의 동의 내역 보기 버튼
- 서비스 설명 자료



구현 화면

IA_ID: CONSENT_001

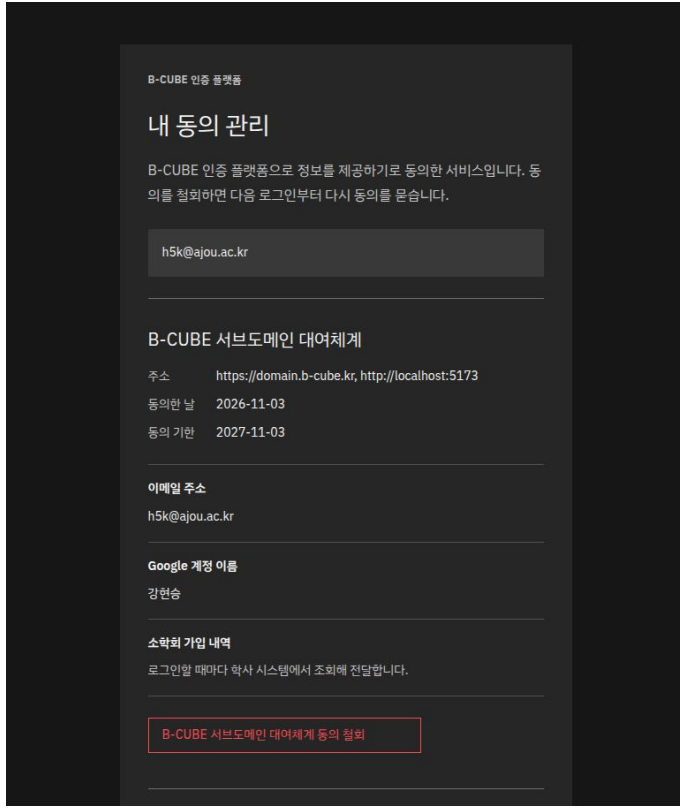
- SP 측 요청에 따라 IdP가 전송할 정보의 범위를 SP 사용자에게 확인받는 화면



구현 화면

IA_ID: CONSENT_002

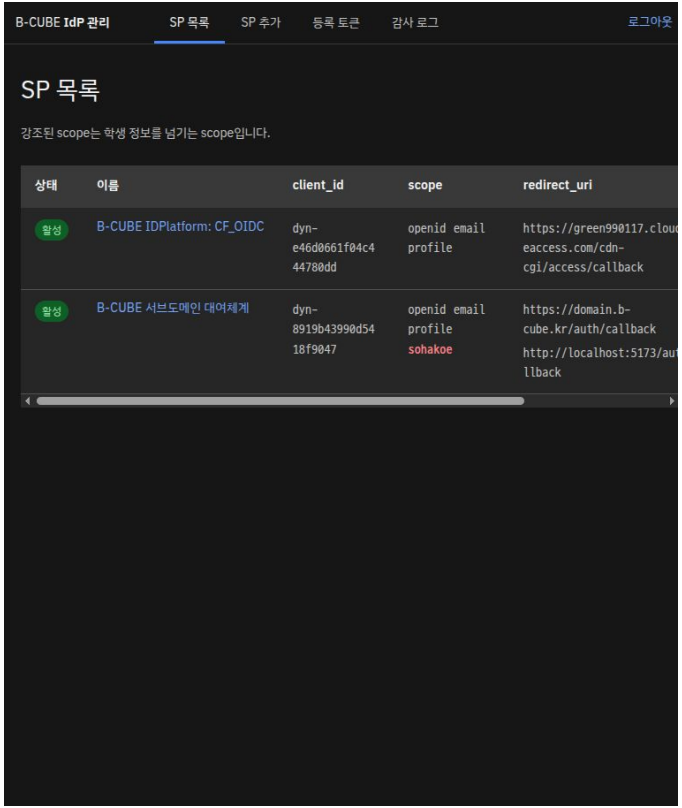
- IdP 사용자는 어떤 SP에게 자신의 어떤 정보가 전송되었는지 확인할 수 있음
- 향후 정보 전송을 철회할 수 있고, 이때 다시 SP 측 서비스 사용 시 IA_ID: CONSENT_001가 다시 동의를 받음
- IA_ID: MAIN_001의 “내 동의 관리” 버튼을 통해 진입 가능



구현 화면

IA_ID: ADMIN_SP_SELECT_001

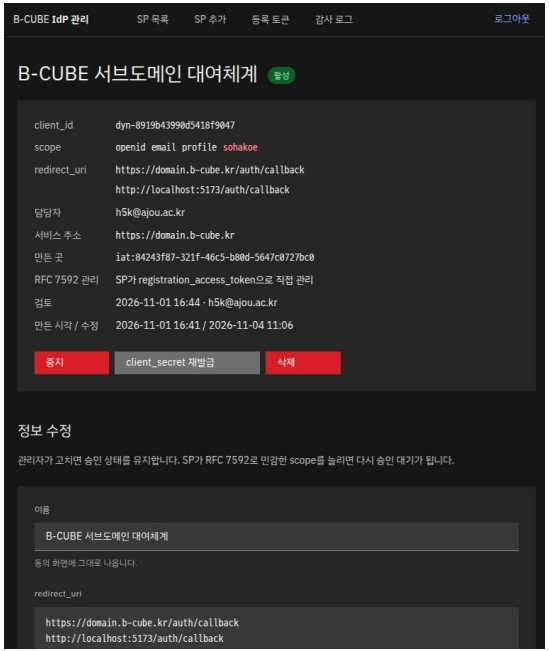
- IdP에 등록된 SP의 목록
- 이름, client_id, scope(정보요청 범위), redirect_url을 확인

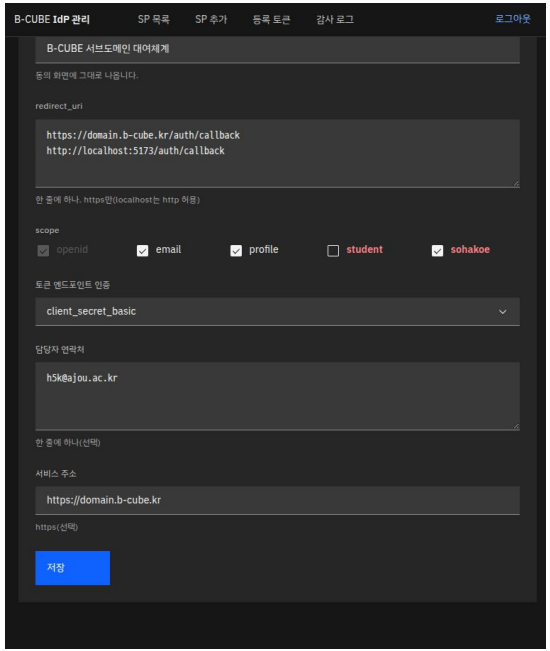


구현 화면

IA_ID: ADMIN_SP_SELECT_002

- 개별 SP의 정보를 조회
- SP 등록 정보를 수정, 중지, 삭제, 비밀키 재발급을 수행

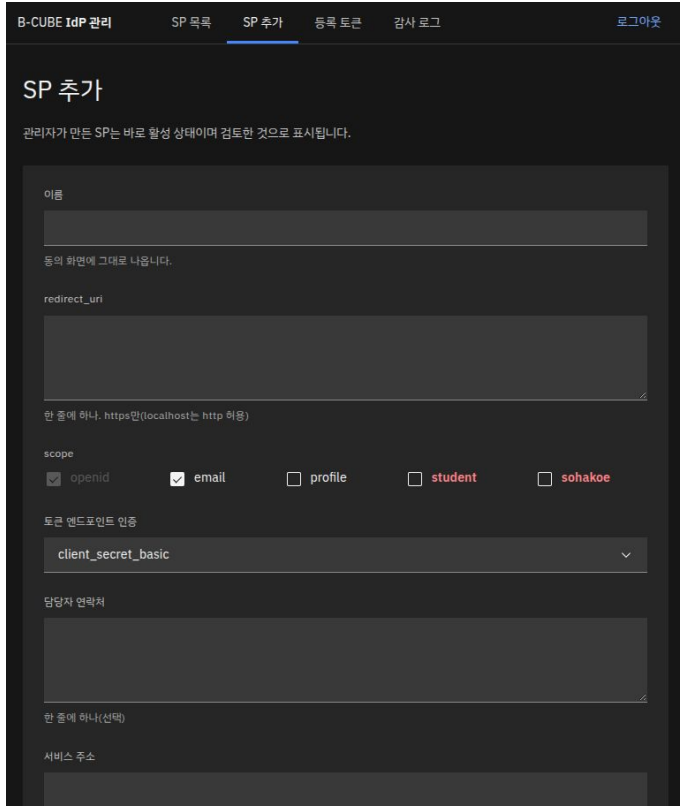




구현 화면

IA_ID: ADMIN_SP_MANUAL_001

- RFC 7591을 통한 SP사용 신청: DCR(동적 클라이언트 등록)이 불가한 경우 IdP 관리자가 SP를 수동으로 등록하는 화면
- SP의 이름, redirect_url, 정보범위(scope)를 입력하여 client_id, client_secret을 발급



구현 화면

IA_ID: ADMIN_SP_IAT_001

- RFC 7591을 통한 SP사용 신청: DCR(동적 클라이언트 등록)을 위한 IAT토큰(Initial Access Token) 발급 화면
- IdP 관리자는 여기서 발급된 IAT토큰을 SP 신청자에게 전송하여 DCR을 통해 IdP에 SP로 등록



구현 화면

IA_ID: ADMIN_AUDIT_001

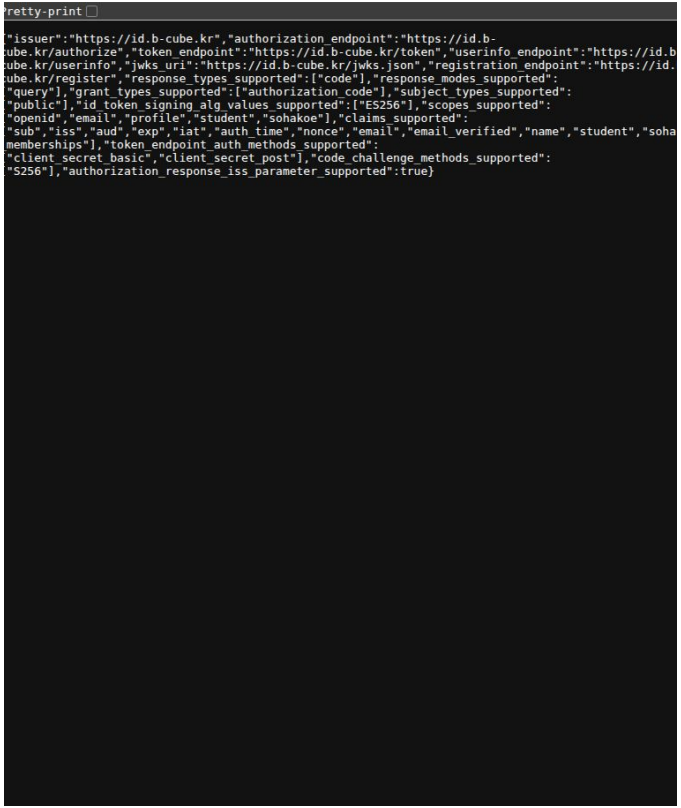
- IdP 동작로그 확인화면
- 감사로그 기록범위
  - DCR 등록, 정보수정
  - SP 수동 등록, 정보수정
  - IAT 발급



구현 화면

https://id.b-cube.kr/.well-known/openid-configuration

- OIDC Discovery 1.0 규격에 따른 문서 작성
- OIDC Discovery 1.0 규격에 따라 SP가 구현되었다면 별도 설정 없이 해당 URL과 client_id, client_secert을 통해 통합로그인 구축 가능



만든 사람들



강현승

hyeonseungkang

hyeonseungkang@outlook.com



최원우

chldnjsdn0125

chldnjsdn68@ajou.ac.kr



권혁찬

khc050715

khc0715na@ajou.ac.kr

끝



B-CUBE
인증 플랫폼